# BÁO CÁO TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC ỨNG DỤNG AI — PHP / LARAVEL

Cơ sở thiết kế: ERD V3, 20 bảng nghiệp vụ, một trang draw.io. Ngày lập báo cáo: 11/10/2026.

Đối tượng: cá nhân, đội ngũ và dự án nhiều cấp. Quy mô kế hoạch đồ án: nhóm 5 người, 10 tuần.

Báo cáo đánh giá thiết kế dữ liệu và phạm vi sản phẩm. Chưa phải kết quả kiểm thử hệ thống đã triển khai, kiểm toán mã nguồn hoặc xác nhận migration đã chạy thành công.

Cách đọc: phần 1–10 trình bày nhận định và quyết định triển khai; phụ lục giải thích từng bảng và liệt kê đúng các trường có trong ERD. Các bổ sung được đề nghị trong báo cáo chưa được coi là trường đã tồn tại trong ERD.

# 1. Kết luận đánh giá

Thiết kế hiện tại phù hợp để làm nền tảng cho đồ án. Mô hình workspace cá nhân/nhóm, project cha/con và task cha/con đáp ứng hướng phát triển đã thống nhất. Việc gộp goal vào task, lịch làm việc vào calendar_events và quyền vào JSON của roles giúp giảm số bảng mà vẫn giữ các quan hệ nghiệp vụ chính.

Chưa nên xem thiết kế là hoàn thiện để đưa thẳng lên production. Khóa ngoại chỉ chứng minh bản ghi có tồn tại; cần thêm kiểm tra cùng workspace, quyền truy cập, chu trình cây và tính nhất quán khi cập nhật đồng thời.

Ưu tiên tiếp theo: chốt hợp đồng dữ liệu, quy tắc trạng thái, công thức tiến độ, quyền theo phạm vi, kiểm tra lịch và cơ chế duyệt kế hoạch AI. Sau đó mới viết migration và dịch vụ nghiệp vụ.

Số bảng ít hơn không tự chứng minh truy vấn nhanh hơn. Hiệu suất phụ thuộc truy vấn thực tế, chỉ mục, phân trang, kích thước JSON và lượng dữ liệu. Báo cáo không đưa ra số đo hiệu năng khi chưa có benchmark.

| Hạng mục | Nhận định | Cơ sở / giới hạn |
|---|---|---|
| Công việc cá nhân | Đáp ứng ở mức thiết kế | Workspace personal; task không bắt buộc có project. |
| Dự án và task nhiều cấp | Đáp ứng ở mức thiết kế | Hai cây độc lập qua parent_project_id và parent_task_id. |
| Phân quyền linh hoạt | Có nền tảng, cần chốt quy tắc | roles.permissions; membership workspace/project. |
| Timeline và lịch cá nhân | Có nền tảng | TASK_BLOCK, MEETING, BUSY và NOTE dùng chung lịch. |
| AI tạo / điều chỉnh kế hoạch | Có nền tảng, cần kiểm soát áp dụng | ai_runs → ai_calls → plans → dữ liệu thực thi. |
| Báo cáo hiệu quả | Cần định nghĩa chỉ số | Không đồng nhất số commit, số task và năng suất. |
| Triển khai thực tế | Chưa xác nhận trong báo cáo này | Không có bằng chứng kiểm thử chức năng hoặc tải. |

# 2. Phạm vi dự án và ưu tiên sản phẩm

Vấn đề cần giải quyết: thao tác lập kế hoạch thủ công, khó theo dõi công việc nhiều cấp, phân công thiếu minh bạch và thiếu một lịch tổng hợp để nhìn thấy hạn chót, cuộc họp và tải công việc.

Giá trị AI: chuyển mô tả thành đề xuất có cấu trúc, gợi ý phân rã task, lịch thực hiện và phương án khi bị chặn. Người có quyền duyệt chịu trách nhiệm áp dụng; AI không tự tạo quyền hoặc bỏ qua ràng buộc hệ thống.

| Phạm vi | Nội dung |
| --- | --- |
| MVP bắt buộc | Đăng nhập; workspace; thành viên; role; project; task nhiều cấp; dependency FS; blocker; hoạt động task; lịch; dashboard cơ bản. |
| AI bắt buộc cho giá trị đề tài | Tạo kế hoạch từ mô tả; kiểm tra JSON; duyệt; áp dụng; log cuộc gọi; xem lại trạng thái xử lý; một luồng điều chỉnh kế hoạch. |
| Báo cáo tối thiểu | Task hoàn thành / quá hạn / bị chặn; khối lượng ước lượng theo thành viên; báo cáo kỳ với định nghĩa rõ. |
| Mở rộng sau luồng cốt lõi | GitHub webhook; kênh thông báo ngoài ứng dụng; timer time_entries; tích hợp lịch ngoài. |
| Chưa nên mở rộng trong MVP | Tự huấn luyện mô hình; tối ưu lịch tuyệt đối; tùy biến workflow không giới hạn; đồng bộ hai chiều mọi dịch vụ. |

# 3. Cấu trúc database tổng thể

ERD có 20 bảng và 61 liên kết khóa ngoại được vẽ. time_entries là tùy chọn: nếu loại timer khỏi phạm vi thì còn 19 bảng. integration_connections và github_logs thuộc phần mở rộng. Số đếm không bao gồm bảng hạ tầng mặc định Laravel như migration, queue hoặc session.

Các bảng giữ dữ liệu cần liên kết và truy vấn ổn định; JSON chứa thông tin linh hoạt có kích thước kiểm soát. Không nhét toàn bộ lịch sử task, commit hoặc thông báo vào một mảng tăng vô hạn trong một bản ghi.

| Nhóm | Các bảng | Vai trò |
|---|---|---|
| Danh tính và cấu hình | users, workspaces, workspace_members, roles, user_settings | Tài khoản, không gian làm việc, quyền và tùy chọn cá nhân. |
| Dự án và công việc | projects, project_members, tasks, task_dependencies, task_blockers | Cây dự án/task, phân công, thứ tự thực hiện và vướng mắc. |
| Hoạt động task | task_activities | Gộp bình luận, lịch sử thay đổi và metadata tệp. |
| Lịch và thời gian | calendar_events, time_entries | Lịch dự kiến khác với thời gian làm thực tế. |
| AI và kế hoạch | ai_runs, ai_calls, plans | Một yêu cầu AI, các lần gọi và các phiên bản đề xuất. |
| Tích hợp | integration_connections, github_logs | Kết nối được bảo vệ và nhật ký sự kiện GitHub. |
| Thông báo và báo cáo | notifications, report_snapshots | Thông báo từng người nhận và kết quả báo cáo theo kỳ. |

# 4. Cây project, task và cách tính tiến độ

Project A có thể chứa các task GROUP A1, A2, B1, B2; A1 có thể chứa GROUP A11 và các WORK A111, A112. parent_task_id thể hiện phân cấp; project_id xác định phạm vi dự án. Một task cá nhân có project_id rỗng nhưng vẫn thuộc workspace cá nhân.

GROUP là mục tiêu hoặc nhóm công việc; WORK là việc thực thi; MILESTONE là mốc kết quả tùy chọn, thường không có thời lượng thực thi. Vì goal đang gắn 1–1 với task và không có vòng đời độc lập, gộp vào tasks là hợp lý ở phạm vi này.

Milestone không phải mọi lần task đạt một phần trăm hoàn thành. Ví dụ: “API được nghiệm thu” là mốc; “đã làm 50% API” là tiến độ. Có thể không dùng MILESTONE trong MVP nếu chưa có yêu cầu nghiệm thu theo mốc.

Đề xuất quy tắc: GROUP chỉ tổng hợp, WORK thực thi ở lá. Tiến độ đếm task = số WORK lá DONE / tổng WORK lá hợp lệ. Tiến độ theo ước lượng = tổng estimate_minutes của WORK lá DONE / tổng estimate_minutes hợp lệ. Nếu thiếu ước lượng hoặc mẫu số bằng 0, hiển thị chưa đủ dữ liệu; không tự gán 100%.

Không cộng đồng thời ước lượng của GROUP và con vì sẽ đếm trùng. Task bị hủy, mốc và nhóm không được tính như một WORK thực thi. Phải chốt thêm khi nào GROUP được coi là hoàn thành, quy tắc mở lại và tác động của việc thêm con sau khi hoàn thành.

Cây task mô tả cấu trúc; dependency mô tả thứ tự. Trong MVP, FS nghĩa là task sau chỉ bắt đầu khi task trước đã hoàn thành, có thể cộng lag_minutes. Cả cây và mạng phụ thuộc đều phải không có chu trình.

group_label chỉ là nhãn phòng ban để hiển thị; chưa có mô hình phòng ban, thành viên phòng ban hoặc quyền theo phòng ban. Một task hiện chỉ có một assignee chính và reviewer tùy chọn; nhu cầu nhiều người cùng chịu trách nhiệm cần thiết kế bổ sung.

# 5. Phân quyền và an toàn phạm vi

Mỗi dòng roles là một role do hệ thống hoặc người dùng tạo, chứa mảng permissions được BE định nghĩa, ví dụ TASK_CREATE, TASK_UPDATE, PROJECT_MANAGE, PLAN_APPROVE. Không cần bảng permission và role_permissions trong phương án đã chọn.

workspace_members gắn người dùng với role trong workspace; project_members cho phép role riêng theo project. Quyền task và plan dự án được suy từ project_members. Plan cá nhân dùng quyền workspace. Hiện không có bảng thành viên riêng cho từng plan.

Đề xuất chính sách: owner workspace có quyền quản trị; người dùng thông thường phải có membership workspace active, và membership project active nếu thao tác trong project. Không tự kế thừa quyền từ project cha sang project con. Cần chốt quyền workspace nào vẫn có hiệu lực toàn cục.

Không cho người tạo role cấp quyền cao hơn quyền mình được phép ủy quyền. FE có thể ẩn nút, nhưng BE phải kiểm tra mọi API. Laravel Gates/Policies là cơ chế phù hợp để tập trung các kiểm tra quyền [T1].

role_id, workspace_member_id, assignee_id và parent_id cần kiểm tra đúng phạm vi. FK đơn lẻ không ngăn gán role của workspace B cho thành viên workspace A. Dùng khóa ngoại ghép khi phù hợp hoặc kiểm tra dịch vụ trong transaction; lựa chọn phải được ghi rõ trước migration.

Lời mời lưu Redis với TTL, token khó đoán, quyền mời và hạn mức được kiểm tra. Chấp nhận lời mời phải xử lý một lần rồi mới tạo membership SQL. Lời mời chưa nhận không có lịch sử SQL; độ bền Redis tùy cấu hình persistence [T4].

# 6. Lịch, hoạt động task và thời gian thực tế

calendar_events là một bảng lịch chung. NOTE ghi chú, MEETING cuộc họp, BUSY thời gian không sẵn sàng, EXTRA_AVAILABLE ngoại lệ có thể làm việc và TASK_BLOCK một khoảng lịch dự kiến cho task. Một task có nhiều TASK_BLOCK nên không cần task_schedule_blocks riêng.

Sự kiện không liên quan công việc vẫn được lưu với task_id rỗng. TASK_BLOCK phải có task_id. Quyền xem phụ thuộc chủ sở hữu, visibility và phạm vi; project_id hoặc participants không tự cấp quyền xem mọi dữ liệu.

starts_at < ends_at; lưu thời điểm nhất quán và sử dụng timezone khi hiển thị. Sự kiện cả ngày dùng khoảng nửa mở [bắt đầu, kết thúc). NOTE không nhất thiết chặn lịch; is_busy thể hiện việc chiếm thời gian.

Khung giờ làm mặc định lấy từ cấu hình BE để FE hiển thị; không tạo bảng working_hours theo yêu cầu. Cách này chưa hỗ trợ lưu một lịch làm việc tuần riêng bền vững cho từng người. Cần công khai giới hạn đó khi tuyên bố timeline được cá nhân hóa.

participants JSON phù hợp danh sách nhỏ nhưng không có FK từng người. Cần validate ID, giới hạn kích thước và quyền truy cập; nếu truy vấn lịch chung theo từng người hoặc RSVP trở thành trọng tâm thì nên tách quan hệ người tham dự sau này. Lịch lặp lại chưa được mô hình hóa trong ERD hiện tại.

task_activities lưu từng COMMENT, HISTORY hoặc ATTACHMENT thành một dòng. HISTORY ghi thay đổi trước/sau và nguồn, nên giữ bất biến; bình luận và tệp có quy tắc sửa/xóa riêng. Tệp thật đặt ở storage, data chỉ giữ metadata và khóa truy cập.

time_entries đo thời gian làm thực tế bằng started_at / ended_at, có thể liên kết sự kiện lịch. Đây không phải phương pháp làm việc. Không lấy thời gian task ở trạng thái IN_PROGRESS hoặc thời lượng TASK_BLOCK để gọi là actual effort.

# 7. Luồng AI và phiên bản kế hoạch

Luồng đề xuất: người dùng gửi mô tả → tạo ai_runs → chụp context_snapshot → gọi AI và ghi ai_calls → kiểm tra JSON / phạm vi / dependency / lịch → tạo plans dạng nháp → người có quyền duyệt → kiểm tra lại dữ liệu hiện tại → áp dụng trong transaction.

ai_runs đại diện yêu cầu nghiệp vụ cha. ai_calls ghi từng cuộc gọi provider/model và từng lần retry; không thay thế trạng thái toàn bộ bước xử lý nội bộ. Giới hạn payload, che bí mật và có chính sách lưu giữ log.

plans lưu một dòng mỗi phiên bản với plan_group_id, version_no và parent_plan_id. Không dùng tên để xác định quan hệ phiên bản. data là snapshot đề xuất, không phải bản thay thế dữ liệu task đang chạy. Chỉ một phiên bản active trong một nhóm.

Sau duyệt, snapshot không bị sửa âm thầm. Áp dụng tạo/cập nhật tasks và calendar_events, đồng thời ghi task_activities; lỗi giữa chừng phải rollback. Retry hoặc bấm duyệt hai lần không được áp dụng hai lần.

Khoảng trống cần bổ sung: ERD chưa có revision cho task hoặc dấu kiểm tra phiên bản dữ liệu nền. Đề nghị thêm cơ chế optimistic locking / context fingerprint trước khi triển khai để phát hiện kế hoạch cũ khi thành viên đã đổi task hoặc lịch. Đây là đề xuất bổ sung, chưa phải trường hiện có.

AI không được tự chọn user ngoài workspace, tạo chu trình, đặt việc vào lịch bận hoặc tự chuyển task thành DONE. Tính khả thi của lịch phải do bộ kiểm tra BE quyết định. context_snapshot nên ghi cả cấu hình khung giờ đã dùng để giải thích kế hoạch về sau.

Job nên chạy qua queue, ai_runs giữ trạng thái và ID ổn định để người dùng tải lại trang vẫn xem được tiến trình. Cần timeout, retry có giới hạn, xử lý rate limit, idempotency và giới hạn ngân sách token.

# 8. GitHub, thông báo và báo cáo

integration_connections lưu kết nối; credentials_encrypted phải được mã hóa và khóa bảo vệ đặt ngoài DB. projects.github_config chỉ giữ cấu hình repo nhỏ. github_logs lưu từng webhook với payload JSON và khóa chống trùng; không cần mô phỏng toàn bộ cơ sở dữ liệu GitHub.

Kiểm tra chữ ký webhook trước xử lý, đẩy queue, nhận lại delivery cũ không tạo log hoặc hiệu ứng trùng. Một push có thể chứa nhiều commit trong payload. Hiện một log chỉ liên kết một task; sự kiện nhắc nhiều task cần quy tắc phân giải hoặc bổ sung quan hệ khi có nhu cầu.

Số commit/PR là tín hiệu hoạt động, không phải thước đo chính xác khối lượng hay năng suất. Không tự đánh dấu DONE chỉ vì có commit. actor_external_id cũng chưa tự chứng minh ánh xạ đúng người dùng nội bộ.

notifications là một dòng cho mỗi người nhận, có type, nội dung, read_at và deliveries JSON mô tả các kênh gửi. Không cần tạo thông báo cha rỗng để gom thông báo con. user_settings chứa lựa chọn ngôn ngữ, giao diện và thông báo.

deliveries nên giới hạn trạng thái/kết quả gần nhất từng kênh, không tích lũy log vô hạn. Worker gửi các kênh phải khóa hoặc cập nhật an toàn để tránh ghi đè JSON. dedupe_key cần bao gồm người nhận, loại sự kiện và phiên bản/kỳ phù hợp.

report_snapshots chụp báo cáo một kỳ; số liệu metrics_json do BE tính, AI chỉ diễn giải. Dashboard có thể truy vấn hiện tại, còn snapshot giữ kết quả lịch sử. Một snapshot hiện gắn một workspace; báo cáo cá nhân gộp nhiều workspace chưa có mô hình riêng.

| Chỉ số đề nghị | Định nghĩa cần dùng |
|---|---|
| Hoàn thành | Số WORK lá đạt DONE theo completed_at trong kỳ. |
| Quá hạn | Deadline đã qua và WORK chưa hoàn thành; thống nhất loại trừ hủy/lưu trữ. |
| Bị chặn | Task có blocker open; phân biệt với dependency chưa được đáp ứng. |
| Tải dự kiến | Tổng ước lượng / lịch dự kiến theo người; chưa phải thời gian thực tế. |
| Thời gian thực tế | Chỉ tính time_entries hợp lệ khi bật timer; phải xử lý khoảng chồng nhau. |

# 9. Rủi ro và việc cần chốt trước migration

| Mức | Vấn đề | Hành động |
|---|---|---|
| P0 | Phạm vi và quyền | Chốt owner, role project, quyền ủy quyền; chặn liên kết chéo workspace. |
| P0 | Cây và trạng thái | Chặn chu trình; quy tắc WORK lá/GROUP; DONE, mở lại, thêm con; tiến độ không đếm trùng. |
| P0 | Duyệt kế hoạch | Revision dữ liệu nền; khóa/transaction; chỉ áp dụng một lần; xử lý kế hoạch lỗi thời. |
| P0 | Hợp đồng JSON | Schema/version/giới hạn cho permissions, plans.data, participants, deliveries và log payload. |
| P1 | DB vật lý | Chọn engine/version; cách lưu UUID, collation, timezone, CHECK, UQ và chỉ mục thực tế. |
| P1 | Xóa và lưu giữ | Archive dữ liệu nghiệp vụ; hạn chế cascade xóa audit; chính sách log/token/file. |
| P1 | Lịch dùng chung | Quyền người tham dự; hiển thị lịch bận; phát hiện chồng lịch; quy tắc all-day. |
| P1 | Queue / sự kiện | Retry giới hạn; chống trùng; phục hồi lỗi; khóa cập nhật JSON kênh gửi. |
| P2 | Nhu cầu mở rộng | Nhiều assignee, phòng ban thật, lịch lặp, giờ làm riêng, GitHub nhiều task/log. |

# 10. Chỉ mục, ràng buộc và kiểm thử

Chỉ mục đề nghị, chưa phải xác nhận đã tạo: tasks(workspace_id, status, deadline_at), tasks(project_id, parent_task_id, sort_order), tasks(assignee_id, status, deadline_at); task_activities(task_id, created_at, id); calendar_events(user_id, starts_at), calendar_events(task_id, starts_at); notifications(recipient_id, read_at, created_at); github_logs(project_id, received_at); ai_calls(ai_run_id, step_key, attempt_no). Điều chỉnh theo EXPLAIN và truy vấn thực tế, tránh tạo mọi tổ hợp.

Ràng buộc duy nhất: email; role(workspace_id,name); workspace_members(workspace_id,user_id); project_members(project_id,workspace_member_id); task(workspace_id,code); dependency cặp task; plans(plan_group_id,version_no); user_settings(user_id); khóa idempotency/dedupe. Chỉ một active plan mỗi nhóm cần giải pháp phù hợp engine và khóa transaction.

Mọi FK được tra cứu thường xuyên cần xem xét index theo engine. CHECK các khoảng thời gian, số phút không âm và type/status hợp lệ. Kiểm tra cùng workspace và không chu trình vẫn cần logic nghiệp vụ; FK không thay thế những kiểm tra đó.

Duyệt cây có thể dùng recursive CTE trên engine hỗ trợ [T2]; giới hạn độ sâu và phân trang. JSON không tự được index đầy đủ theo mọi đường dẫn; MySQL có cơ chế cột sinh/chỉ mục phù hợp tùy kiểu dữ liệu [T3].

| Nhóm kiểm thử | Tiêu chí chấp nhận |
|---|---|
| Phân quyền | User ngoài workspace không xem/sửa task; role chéo workspace bị từ chối; member bị suspended mất quyền. |
| Cây task | A → A1 → A11 hoạt động; tự làm cha/chèn chu trình bị chặn; ước lượng nhóm không bị cộng trùng. |
| Lịch | NOTE độc lập lưu được; TASK_BLOCK thiếu task bị chặn; đúng timezone/all-day; sự kiện riêng không lộ. |
| AI | JSON lỗi bị từ chối; kế hoạch cũ bị chặn; hai lần duyệt chỉ áp dụng một lần; lỗi ghi DB rollback; F5 xem lại run. |
| GitHub / thông báo | Webhook trùng không tạo hiệu ứng trùng; retry không gửi lặp; worker kênh không ghi đè deliveries. |
| Báo cáo / dữ liệu | Kỳ [start,end) không đếm hai lần; task hủy được loại đúng; file chỉ người có quyền tải; log không lộ token. |

# 11. Kế hoạch triển khai cho nhóm 5 người

Đây là kế hoạch đề nghị theo mốc 10 tuần, không phải báo cáo tiến độ đã hoàn thành. Chia theo luồng nghiệp vụ, mỗi người chịu trách nhiệm cả đặc tả, sơ đồ, API và kiểm thử phần mình; thống nhất dữ liệu dùng chung trước khi code.

Giữ Laravel theo mô-đun trong một ứng dụng trước; Controller nhận/validate request, Policy kiểm quyền, Service xử lý nghiệp vụ/transaction, Job xử lý việc dài. Không cần tách microservice hoặc thêm Python nếu AI dùng API.

| Phân công / mốc | Trách nhiệm | Kết quả |
|---|---|---|
| Người 1 | Danh tính / quyền | Auth, workspace, role, membership; review kiểm tra phạm vi toàn hệ thống. |
| Người 2 | Dự án / task | Cây, trạng thái, dependency, blocker và tiến độ. |
| Người 3 | Lịch / giao diện | Calendar, timeline, task activities; phối hợp hợp đồng dữ liệu FE. |
| Người 4 | AI / plans | Prompt, ai_runs/calls, kiểm tra đề xuất, duyệt và áp dụng. |
| Người 5 | Báo cáo / vận hành | Dashboard, snapshots, notifications, tích hợp GitHub sau core; hỗ trợ CI/QA. |
| Tuần 1–2 | Đặc tả và nền tảng | Use case, activity/sequence trọng yếu; trạng thái/quyền/JSON; migration sau khi chốt. |
| Tuần 3–4 | Core chạy hoàn chỉnh | Workspace → project → task → hoạt động → lịch; kiểm thử scope/cây. |
| Tuần 5–6 | AI có kiểm soát | Đề xuất → duyệt → áp dụng; log/retry; AI mock và API thật. |
| Tuần 7–8 | Báo cáo / mở rộng | Báo cáo, thông báo; GitHub nếu core ổn định. |
| Tuần 9–10 | Tích hợp và nghiệm thu | Kiểm thử toàn luồng, tải mẫu, sửa lỗi, tài liệu và kịch bản demo. |

# Phụ lục A.01 — users

Tài khoản toàn hệ thống; một người có thể tham gia nhiều workspace.

Email duy nhất; password đã băm. Không lưu working_hours hay schedule_settings trong DB. Khung giờ mặc định lấy từ cấu hình BE.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| name | varchar(120) | Tên hiển thị. |
| email | varchar(255) \| UQ | Email đăng nhập, duy nhất. |
| password | varchar(255) \| HASH | Mật khẩu đã băm; không lưu bản rõ. |
| timezone | varchar(64) | Múi giờ nghiệp vụ/hiển thị. |
| status | varchar(20) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục A.02 — workspaces

Ranh giới dữ liệu và tổ chức, personal hoặc team; owner chịu trách nhiệm quản trị.

kind: personal / team. Owner là thành viên active của workspace; đổi owner phải cập nhật trong transaction.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| name | varchar(160) | Tên hiển thị. |
| kind | varchar(20) | Loại workspace: personal hoặc team. |
| owner_id | uuid \| FK users | Chủ sở hữu workspace. |
| timezone | varchar(64) | Múi giờ nghiệp vụ/hiển thị. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục A.03 — roles

Một bản ghi cho một role; permissions JSON chứa mã quyền chuẩn của BE.

Mỗi dòng là một role. UQ(workspace_id, name). Permission do BE định nghĩa; người dùng chọn quyền được phép cấp. Role cùng workspace với thành viên.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| workspace_id | uuid \| FK workspaces | Workspace sở hữu/phạm vi dữ liệu. |
| name | varchar(100) | Tên hiển thị. |
| permissions | json | Danh sách mã quyền JSON, không phải dữ liệu thành viên. |
| is_system | boolean | Role hệ thống hay role do người dùng tạo. |
| created_by | uuid \| FK? users | Người tạo. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục A.04 — workspace_members

Quan hệ nhiều–nhiều giữa users và workspaces, kèm role/trạng thái.

UQ(workspace_id, user_id). status: active / suspended / left. Chỉ thêm sau khi lời mời Redis được chấp nhận.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| workspace_id | uuid \| FK workspaces | Workspace sở hữu/phạm vi dữ liệu. |
| user_id | uuid \| FK users | Người dùng liên quan/chủ sở hữu. |
| role_id | uuid \| FK roles | Role được gán trong phạm vi tương ứng. |
| status | varchar(20) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| joined_at | timestamp | Thời điểm tham gia. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục A.05 — projects

Dự án thuộc workspace; parent_project_id cho phép cây dự án.

Project cha/con cùng workspace, không chu trình. github_config chứa cấu hình repo nhỏ; không chứa token hay danh sách commit. Dự án con có thành viên riêng; không tự kế thừa quyền.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| workspace_id | uuid \| FK workspaces | Workspace sở hữu/phạm vi dữ liệu. |
| parent_project_id | uuid \| FK? projects | Project cha; rỗng ở gốc. |
| name | varchar(180) | Tên hiển thị. |
| description | text \| NULL | Mô tả chi tiết. |
| created_by | uuid \| FK users | Người tạo. |
| status | varchar(24) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| start_date | date \| NULL | Ngày bắt đầu dự án. |
| deadline | date \| NULL | Hạn dự án theo ngày. |
| archived_at | timestamp \| NULL | Thời điểm lưu trữ khỏi danh sách đang hoạt động. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |
| github_connection_id | uuid \| FK? integration_connections | Kết nối GitHub dùng cho dự án. |
| github_config | json \| NULL | JSON cấu hình repo nhỏ, không chứa token/commit. |

# Phụ lục A.06 — project_members

Thành viên và role của một dự án; phải là thành viên workspace tương ứng.

UQ(project_id, workspace_member_id). Role dự án cùng workspace; kiểm tra cả hai membership active. Quyền project/task/plan lấy từ role này; owner workspace được quản trị.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| project_id | uuid \| FK projects | Dự án liên quan; nullable nếu hoạt động ngoài dự án. |
| workspace_member_id | uuid \| FK workspace_members | Thành viên workspace tham gia dự án. |
| role_id | uuid \| FK roles | Role được gán trong phạm vi tương ứng. |
| status | varchar(20) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| joined_at | timestamp | Thời điểm tham gia. |

# Phụ lục A.07 — tasks

Công việc/nhóm mục tiêu/mốc trong cùng bảng, phân cấp bằng parent_task_id.

Cây nhiều cấp qua parent_task_id; cùng project/workspace, không chu trình. GROUP = mục tiêu/nhóm; WORK = việc thực hiện; MILESTONE = mốc tùy chọn. group_label chỉ hiển thị nhóm/phòng ban, không cấp quyền. Ước lượng/actual tính ở WORK lá; lịch dự kiến lấy calendar_events.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| workspace_id | uuid \| FK workspaces | Workspace sở hữu/phạm vi dữ liệu. |
| project_id | uuid \| FK? projects | Dự án liên quan; nullable nếu hoạt động ngoài dự án. |
| parent_task_id | uuid \| FK? tasks | Task cha; rỗng ở gốc. |
| task_type | varchar(20) | GROUP, WORK hoặc MILESTONE. |
| group_label | varchar(120) \| NULL | Nhãn nhóm/phòng ban để hiển thị, không cấp quyền. |
| sort_order | integer | Thứ tự hiển thị trong nhóm. |
| code | varchar(40) | Mã task duy nhất trong workspace. |
| title | varchar(200) | Tiêu đề. |
| description | text \| NULL | Mô tả chi tiết. |
| assignee_id | uuid \| FK? users | Người chịu trách nhiệm chính. |
| reviewer_id | uuid \| FK? users | Người kiểm tra/duyệt task tùy chọn. |
| created_by | uuid \| FK users | Người tạo. |
| status | varchar(24) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| priority | varchar(16) | Mức ưu tiên. |
| estimate_minutes | integer \| NULL | Ước lượng phút thực thi; tính tại WORK lá. |
| deadline_at | timestamp \| NULL | Hạn chót task. |
| started_at | timestamp \| NULL | Thời điểm bắt đầu; tùy bảng là thực thi, phiên làm hoặc gọi AI. |
| completed_at | timestamp \| NULL | Thời điểm hoàn thành task. |
| archived_at | timestamp \| NULL | Thời điểm lưu trữ khỏi danh sách đang hoạt động. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục A.08 — task_dependencies

Quan hệ thứ tự thực hiện giữa hai task; khác quan hệ cha/con.

UQ(predecessor_task_id, successor_task_id). MVP: FS, lag >= 0; không tự phụ thuộc/chu trình. Hai task cùng project hoặc cùng workspace cá nhân.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| predecessor_task_id | uuid \| FK tasks | Task phải thực hiện trước. |
| successor_task_id | uuid \| FK tasks | Task thực hiện sau. |
| dependency_type | varchar(4) | MVP dùng FS. |
| lag_minutes | integer | Khoảng chờ bổ sung, phút không âm. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |

# Phụ lục A.09 — task_blockers

Vướng mắc phát sinh và trạng thái giải quyết của task.

open / resolved. Một task có nhiều vướng mắc. Trạng thái bị block tách khỏi trạng thái thực hiện task.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| task_id | uuid \| FK tasks | Task liên quan. |
| reported_by | uuid \| FK users | Người báo vướng mắc. |
| reason | text | Nội dung vướng mắc. |
| status | varchar(20) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| resolved_by | uuid \| FK? users | Người giải quyết. |
| resolved_at | timestamp \| NULL | Thời điểm giải quyết. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục A.10 — calendar_events

Lưu ghi chú, cuộc họp, bận, ngoại lệ sẵn sàng và lịch dự kiến của task.

NOTE / MEETING / BUSY / EXTRA_AVAILABLE / TASK_BLOCK. TASK_BLOCK bắt buộc task_id; một task có nhiều event. Lịch khác được không có task. participants là danh sách nhỏ do BE kiểm tra. Không ghi giờ làm mặc định. UQ(connection, external_id) khi đồng bộ. starts < ends; all_day dùng khoảng ngày [start,end).

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| user_id | uuid \| FK users | Người dùng liên quan/chủ sở hữu. |
| workspace_id | uuid \| FK? workspaces | Workspace sở hữu/phạm vi dữ liệu. |
| project_id | uuid \| FK? projects | Dự án liên quan; nullable nếu hoạt động ngoài dự án. |
| task_id | uuid \| FK? tasks | Task liên quan. |
| plan_id | uuid \| FK? plans | Kế hoạch phát sinh hoặc liên quan. |
| event_type | varchar(24) | Loại sự kiện/thay đổi; ý nghĩa phụ thuộc bảng. |
| title | varchar(200) | Tiêu đề. |
| description | text \| NULL | Mô tả chi tiết. |
| starts_at | timestamp | Bắt đầu sự kiện lịch. |
| ends_at | timestamp | Kết thúc sự kiện lịch. |
| timezone | varchar(64) | Múi giờ nghiệp vụ/hiển thị. |
| all_day | boolean | Sự kiện cả ngày. |
| is_busy | boolean | Sự kiện chiếm thời gian khả dụng. |
| visibility | varchar(24) | Quy tắc hiển thị sự kiện. |
| status | varchar(24) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| participants | json \| NULL | JSON danh sách người tham dự nhỏ; validate tại BE. |
| integration_connection_id | uuid \| FK? integration_connections | Kết nối dịch vụ tạo/nhận sự kiện. |
| external_id | varchar(255) \| NULL | ID sự kiện bên dịch vụ ngoài. |
| source | varchar(24) | Nguồn tạo dữ liệu: người dùng, AI, tích hợp… |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục A.11 — time_entries

Tùy chọn: các phiên làm việc thực tế; không dùng thay lịch dự kiến.

TÙY CHỌN: phiên làm thực tế, không phải phương pháp làm việc. Có thể gắn event đã xếp. started_at/ended_at là thực tế; khác giờ kế hoạch. Không tự lấy status task để suy ra số giờ làm. Một timer đang chạy/người.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| task_id | uuid \| FK tasks | Task liên quan. |
| user_id | uuid \| FK users | Người dùng liên quan/chủ sở hữu. |
| calendar_event_id | uuid \| FK? calendar_events | Sự kiện lịch liên quan phiên làm thực tế. |
| started_at | timestamp | Thời điểm bắt đầu; tùy bảng là thực thi, phiên làm hoặc gọi AI. |
| ended_at | timestamp \| NULL | Kết thúc phiên làm thực tế; rỗng khi đang chạy. |
| note | text \| NULL | Ghi chú phiên làm. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục A.12 — ai_runs

Một yêu cầu nghiệp vụ AI, context và trạng thái xử lý tổng thể.

Một yêu cầu planning / replanning / assistance / report. requested_by NULL: hệ thống. context_snapshot giữ cấu hình giờ BE và dữ liệu task/lịch tại lúc gọi AI.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| workspace_id | uuid \| FK workspaces | Workspace sở hữu/phạm vi dữ liệu. |
| project_id | uuid \| FK? projects | Dự án liên quan; nullable nếu hoạt động ngoài dự án. |
| requested_by | uuid \| FK? users | Người yêu cầu AI; nullable với tác vụ hệ thống. |
| operation | varchar(24) | Nghiệp vụ AI: lập kế hoạch, điều chỉnh, hỗ trợ hoặc báo cáo. |
| trigger_type | varchar(40) | Loại nguồn kích hoạt AI. |
| user_prompt | text | Yêu cầu đầu vào. |
| context_snapshot | json | Dữ liệu nền và cấu hình đã dùng khi gọi AI. |
| status | varchar(24) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| idempotency_key | varchar(100) \| UQ | Khóa chống xử lý trùng một yêu cầu. |
| started_at | timestamp \| NULL | Thời điểm bắt đầu; tùy bảng là thực thi, phiên làm hoặc gọi AI. |
| finished_at | timestamp \| NULL | Thời điểm kết thúc xử lý/gọi AI. |
| error_message | text \| NULL | Thông tin lỗi đã loại bí mật. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục A.13 — ai_calls

Từng lần gọi model/API hoặc retry thuộc một ai_run.

Một lần gọi API AI. UQ(ai_run_id, step_key, attempt_no). Mỗi bước có retry riêng; không lưu API key. Log xử lý nội bộ không phải ai_calls.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| ai_run_id | uuid \| FK ai_runs | Yêu cầu AI cha hoặc nguồn tạo kết quả. |
| step_key | varchar(60) | Mã bước gọi AI. |
| attempt_no | integer | Số lần thử tại bước. |
| provider | varchar(40) | Nhà cung cấp dịch vụ. |
| model | varchar(100) | Model thực tế đã gọi. |
| request_payload | json | JSON yêu cầu đã kiểm soát dữ liệu nhạy cảm. |
| response_payload | json \| NULL | JSON phản hồi AI. |
| input_tokens | integer \| NULL | Token đầu vào nếu provider trả về. |
| output_tokens | integer \| NULL | Token đầu ra nếu provider trả về. |
| status | varchar(24) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| error_message | text \| NULL | Thông tin lỗi đã loại bí mật. |
| started_at | timestamp | Thời điểm bắt đầu; tùy bảng là thực thi, phiên làm hoặc gọi AI. |
| finished_at | timestamp \| NULL | Thời điểm kết thúc xử lý/gọi AI. |

# Phụ lục A.14 — plans

Các phiên bản snapshot đề xuất; quan hệ phiên bản bằng nhóm và parent ID.

Mỗi dòng là phiên bản. UQ(plan_group_id, version_no). Parent cùng group/phạm vi; một active/group. data chứa snapshot cây task và lịch. Khi duyệt: cập nhật tasks/calendar_events, ghi task_activities trong transaction. Quyền kế thừa project/workspace.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| plan_group_id | uuid | ID nhóm phiên bản, không phải FK tới bảng riêng. |
| parent_plan_id | uuid \| FK? plans | Phiên bản kế hoạch trước/cha. |
| version_no | integer | Số phiên bản trong nhóm. |
| workspace_id | uuid \| FK workspaces | Workspace sở hữu/phạm vi dữ liệu. |
| project_id | uuid \| FK? projects | Dự án liên quan; nullable nếu hoạt động ngoài dự án. |
| ai_run_id | uuid \| FK? ai_runs | Yêu cầu AI cha hoặc nguồn tạo kết quả. |
| name | varchar(180) | Tên hiển thị. |
| data | json | JSON theo schema: metadata/snapshot/đề xuất, tùy bảng. |
| status | varchar(24) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| is_active | boolean | Phiên bản hiện được chọn làm kế hoạch hoạt động. |
| validation_errors | json \| NULL | JSON các lỗi kiểm tra đề xuất. |
| change_summary | text \| NULL | Tóm tắt thay đổi giữa phiên bản. |
| created_by | uuid \| FK? users | Người tạo. |
| reviewed_by | uuid \| FK? users | Người duyệt kế hoạch. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| reviewed_at | timestamp \| NULL | Thời điểm duyệt. |
| applied_at | timestamp \| NULL | Thời điểm áp dụng vào dữ liệu thực thi. |

# Phụ lục A.15 — integration_connections

Mở rộng: kết nối dịch vụ ngoài với thông tin xác thực được mã hóa.

provider: github / google_calendar / telegram. Credentials mã hóa. user_id NULL: kết nối workspace. Không hiển thị token trong log/UI.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| workspace_id | uuid \| FK workspaces | Workspace sở hữu/phạm vi dữ liệu. |
| user_id | uuid \| FK? users | Người dùng liên quan/chủ sở hữu. |
| provider | varchar(24) | Nhà cung cấp dịch vụ. |
| account_ref | varchar(255) | Định danh tài khoản ngoài. |
| credentials_encrypted | text \| SECRET | Thông tin xác thực được mã hóa; khóa đặt ngoài DB. |
| scopes | json | JSON phạm vi cấp quyền của kết nối ngoài. |
| status | varchar(20) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| expires_at | timestamp \| NULL | Thời điểm hết hạn xác thực. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục A.16 — notifications

Một thông báo cho một người nhận; trạng thái đọc và các kênh gửi.

Mỗi dòng = một thông báo cho một người, không có dòng cha giả. deliveries JSON nhỏ: channel, status, attempts, sent_at, last_error. Retry cập nhật có khóa/transaction. read_at khác trạng thái gửi. Không chứa cấu hình; cấu hình ở user_settings.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| workspace_id | uuid \| FK? workspaces | Workspace sở hữu/phạm vi dữ liệu. |
| recipient_id | uuid \| FK users | Người nhận thông báo. |
| task_id | uuid \| FK? tasks | Task liên quan. |
| project_id | uuid \| FK? projects | Dự án liên quan; nullable nếu hoạt động ngoài dự án. |
| type | varchar(60) | Loại hoạt động hoặc thông báo theo bảng. |
| title | varchar(200) | Tiêu đề. |
| body | text | Nội dung thông báo. |
| dedupe_key | varchar(200) \| UQ | Khóa chống tạo/gửi trùng theo người nhận và sự kiện. |
| deliveries | json | JSON trạng thái các kênh gửi, giữ kích thước giới hạn. |
| read_at | timestamp \| NULL | Thời điểm người dùng đọc. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục A.17 — report_snapshots

Kết quả báo cáo theo kỳ và phạm vi, có thể có diễn giải AI.

Báo cáo đã chụp tại thời điểm tạo. scope: personal / team / project; kỳ [start,end). BE tính metrics; AI viết nhận xét. Dashboard truy vấn dữ liệu hiện tại.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| workspace_id | uuid \| FK workspaces | Workspace sở hữu/phạm vi dữ liệu. |
| project_id | uuid \| FK? projects | Dự án liên quan; nullable nếu hoạt động ngoài dự án. |
| subject_user_id | uuid \| FK? users | Người được báo cáo đánh giá. |
| generated_by | uuid \| FK? users | Người/tác nhân tạo báo cáo. |
| ai_run_id | uuid \| FK? ai_runs | Yêu cầu AI cha hoặc nguồn tạo kết quả. |
| scope | varchar(20) | Phạm vi báo cáo. |
| period_start | timestamp | Đầu kỳ báo cáo. |
| period_end | timestamp | Cuối kỳ loại trừ theo khoảng [start,end). |
| metrics_json | json | Số liệu do BE tính, không để AI tự suy diễn. |
| ai_commentary | text \| NULL | Diễn giải AI tùy chọn. |
| storage_key | varchar(512) \| NULL | Khóa tệp báo cáo tại storage nếu có. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |

# Phụ lục A.18 — task_activities

Dòng hoạt động của task: bình luận, thay đổi, metadata tệp; không chứa byte tệp.

Một dòng COMMENT / HISTORY / ATTACHMENT. HISTORY chỉ ghi thay đổi có ý nghĩa, bất biến; COMMENT/tệp theo quyền. data chứa before/after hoặc metadata tệp. plan_id liên kết phiên bản gây thay đổi. Index(task_id, type, created_at, id).

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| task_id | uuid \| FK tasks | Task liên quan. |
| actor_id | uuid \| FK? users | Người thực hiện hoạt động; nullable với hệ thống. |
| type | varchar(24) | Loại hoạt động hoặc thông báo theo bảng. |
| event_type | varchar(60) \| NULL | Loại sự kiện/thay đổi; ý nghĩa phụ thuộc bảng. |
| content | text \| NULL | Nội dung bình luận/hoạt động. |
| data | json \| NULL | JSON theo schema: metadata/snapshot/đề xuất, tùy bảng. |
| plan_id | uuid \| FK? plans | Kế hoạch phát sinh hoặc liên quan. |
| source | varchar(24) | Nguồn tạo dữ liệu: người dùng, AI, tích hợp… |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |
| deleted_at | timestamp \| NULL | Đánh dấu xóa mềm. |

# Phụ lục A.19 — github_logs

Mở rộng: từng sự kiện GitHub và payload để kiểm tra/đối chiếu.

Một webhook/event mỗi dòng; push chứa commit trong payload. UQ(connection, delivery_id, project_id). Xác minh chữ ký trước xử lý. task_id gắn tối đa một task; nhiều mã task để chưa gắn. Cập nhật task idempotent.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| project_id | uuid \| FK projects | Dự án liên quan; nullable nếu hoạt động ngoài dự án. |
| task_id | uuid \| FK? tasks | Task liên quan. |
| integration_connection_id | uuid \| FK integration_connections | Kết nối dịch vụ tạo/nhận sự kiện. |
| delivery_id | varchar(255) | ID webhook dùng chống nhận trùng. |
| event_type | varchar(60) | Loại sự kiện/thay đổi; ý nghĩa phụ thuộc bảng. |
| repository_external_id | varchar(100) | ID repository bên GitHub. |
| external_object_id | varchar(100) \| NULL | ID commit/PR/đối tượng ngoài. |
| actor_external_id | varchar(100) \| NULL | ID tác giả bên GitHub; chưa tự ánh xạ user nội bộ. |
| summary | text \| NULL | Tóm tắt sự kiện. |
| url | varchar(512) \| NULL | Đường dẫn đối tượng ngoài. |
| payload | json | JSON payload sự kiện. |
| status | varchar(24) | Trạng thái; tập giá trị phải được BE kiểm tra. |
| attempt_count | integer | Số lần xử lý. |
| error_message | text \| NULL | Thông tin lỗi đã loại bí mật. |
| occurred_at | timestamp \| NULL | Thời điểm xảy ra tại nguồn. |
| received_at | timestamp | Thời điểm hệ thống nhận. |
| processed_at | timestamp \| NULL | Thời điểm xử lý xong. |

# Phụ lục A.20 — user_settings

Một cấu hình cá nhân dạng JSON: ngôn ngữ, giao diện, thông báo.

UQ(user_id): một cấu hình/người. JSON chứa language, theme, notifications. Có schema kiểm tra/default BE. Không chứa quyền, token, log hay giờ làm mặc định.

| Trường | Kiểu / quan hệ | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| id | uuid \| PK | Khóa chính của bản ghi. |
| user_id | uuid \| FK users | Người dùng liên quan/chủ sở hữu. |
| settings | json | JSON tùy chọn cá nhân có schema và default BE. |
| created_at | timestamp | Thời điểm tạo. |
| updated_at | timestamp | Thời điểm sửa gần nhất. |

# Phụ lục B — Cơ sở và giới hạn báo cáo

[P1] He_thong_quan_ly_cong_viec_AI_Tong_quan.pdf: tài liệu tổng quan 8 trang đã đọc; định hướng sản phẩm, luồng AI và phạm vi nhóm 5 người/10 tuần.

[P2] AI_Work_Management_ERD.drawio: bản ERD V3 cục bộ đã xây dựng và dữ liệu cấu trúc tương ứng, 20 bảng/61 liên kết. Bản upload AI_Work_Management_ERD(1).drawio chưa đối chiếu byte trực tiếp, vì vậy không khẳng định hai tệp giống tuyệt đối.

[P3] Các quyết định người dùng đã thống nhất trong hội thoại: giảm bảng, roles.permissions JSON, lời mời Redis, goal/milestone trong tasks, lịch chung, config cá nhân, gộp hoạt động task và log GitHub.

Tài liệu mô tả cũ còn nhắc goal/milestone riêng; báo cáo ưu tiên ERD V3 và quyết định cập nhật. Chưa đối chiếu mã nguồn dự án, migration thực thi, dữ liệu chạy thật hoặc deployment. Các công thức, chỉ mục, ràng buộc và lộ trình trong phần đánh giá là đề nghị triển khai.

[T1] Laravel 12.x — Authorization: https://laravel.com/framework/docs/12.x/authorization

[T2] PostgreSQL — WITH / Recursive Queries: https://www.postgresql.org/docs/current/queries-with.html

[T3] MySQL 8.4 — JSON Data Type: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/json.html

[T4] Redis — Persistence: https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/persistence/

Các nguồn kỹ thuật chỉ hỗ trợ cơ chế chung; không chứng minh hệ thống hiện tại đã cài đặt chúng. Chưa chốt engine SQL nên tên kiểu trong ERD là kiểu logic, cần chuyển sang kiểu vật lý khi viết migration.